

Лабораторная работа 7

Модели М/М/с и Росса

Еремина Оксана Андреевна

2026-08-29

Содержание I

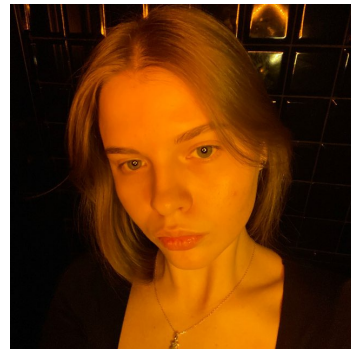
1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

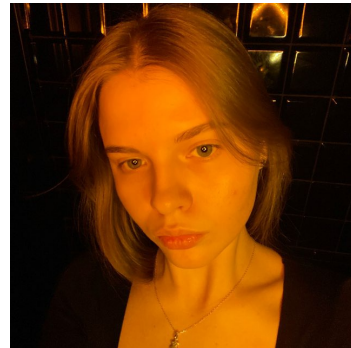
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна



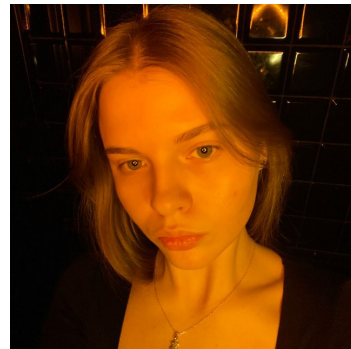
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23



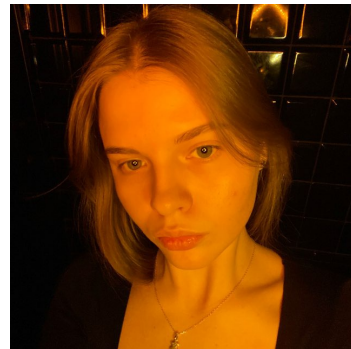
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук



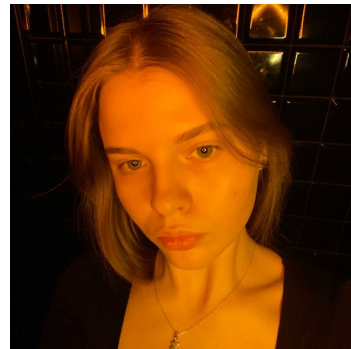
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



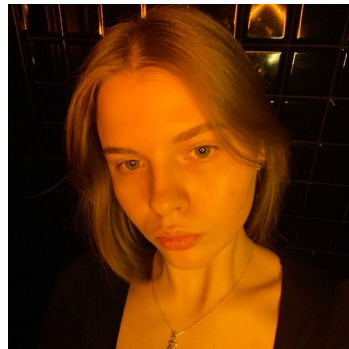
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru



1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru
- <https://oaeremina.github.io>



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Реализовать модели M/M/c и Росса в Julia с использованием дискретно-событийного моделирования и сравнить результаты симуляции с аналитическими формулами.

2.2 Краткое теоретическое введение. Модель М/М/с

Основные параметры:

- λ — интенсивность входящего потока

Условие стационарности: $\rho = \lambda / (c \cdot \mu) < 1$

Аналитические характеристики:

2.2 Краткое теоретическое введение. Модель М/М/с

Основные параметры:

- λ — интенсивность входящего потока
- μ — интенсивность обслуживания

Условие стационарности: $\rho = \lambda / (c \cdot \mu) < 1$

Аналитические характеристики:

2.2 Краткое теоретическое введение. Модель М/М/с

Основные параметры:

- λ — интенсивность входящего потока
- μ — интенсивность обслуживания
- c — число каналов

Условие стационарности: $\rho = \lambda / (c \cdot \mu) < 1$

Аналитические характеристики:

2.2 Краткое теоретическое введение. Модель М/М/с

Основные параметры:

- λ — интенсивность входящего потока
- μ — интенсивность обслуживания
- c — число каналов

Условие стационарности: $\rho = \lambda / (c \cdot \mu) < 1$

Аналитические характеристики:

- P_{wait} — вероятность ожидания (формула Эрланга)

2.2 Краткое теоретическое введение. Модель М/М/с

Основные параметры:

- λ — интенсивность входящего потока
- μ — интенсивность обслуживания
- c — число каналов

Условие стационарности: $\rho = \lambda / (c \cdot \mu) < 1$

Аналитические характеристики:

- P_{wait} — вероятность ожидания (формула Эрланга)
- L_q — среднее число заявок в очереди

2.2 Краткое теоретическое введение. Модель М/М/с

Основные параметры:

- λ — интенсивность входящего потока
- μ — интенсивность обслуживания
- c — число каналов

Условие стационарности: $\rho = \lambda / (c \cdot \mu) < 1$

Аналитические характеристики:

- P_{wait} — вероятность ожидания (формула Эрланга)
- L_q — среднее число заявок в очереди
- $W_q = L_q / \lambda$ — среднее время ожидания

2.3 Краткое теоретическое введение. Модель Росса

Параметры:

- N — работающие машины

Логика:

2.3 Краткое теоретическое введение. Модель Росса

Параметры:

- N — работающие машины
- S — резервные машины

Логика:

2.3 Краткое теоретическое введение. Модель Росса

Параметры:

- N — работающие машины
- S — резервные машины
- R — ремонтники

Логика:

2.3 Краткое теоретическое введение. Модель Росса

Параметры:

- N — работающие машины
- S — резервные машины
- R — ремонтники

Логика:

- 1 Отказ машины → берётся резерв

2.3 Краткое теоретическое введение. Модель Росса

Параметры:

- N — работающие машины
- S — резервные машины
- R — ремонтники

Логика:

- 1 Отказ машины → берётся резерв
- 2 Сломанная машина → в ремонт

2.3 Краткое теоретическое введение. Модель Росса

Параметры:

- N — работающие машины
- S — резервные машины
- R — ремонтники

Логика:

- 1 Отказ машины → берётся резерв
- 2 Сломанная машина → в ремонт
- 3 Ремонт завершён → машина в резерв

2.3 Краткое теоретическое введение. Модель Росса

Параметры:

- N — работающие машины
- S — резервные машины
- R — ремонтники

Логика:

- 1 Отказ машины → берётся резерв
- 2 Сломанная машина → в ремонт
- 3 Ремонт завершён → машина в резерв
- 4 Нет резерва → система падает

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Генерация нужных файлов

Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

3.2 Результаты модели M/M/c

Параметры: $\lambda = 0.9$, $\mu = 0.5$, $c = 2$

Характеристика	Значение
Загрузка ρ	0.9
P_{wait}	85%
L_q	7.67 заявок
W_q	8.53 часа
W	10.53 часа

3.3 График М/М/с

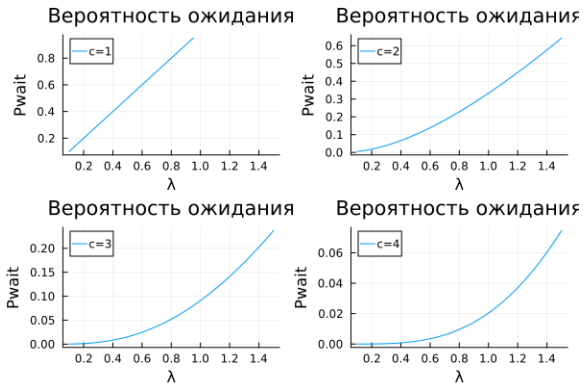


Рисунок 1

3.4 Результаты модели Росса (одиночный прогон)

Параметры: $N = 10$, $S = 3$, $R = 2$

- Время до падения: **78.4 часа**

Интенсивности:

Стационарность: ✓

3.4 Результаты модели Росса (одиночный прогон)

Параметры: $N = 10$, $S = 3$, $R = 2$

- Время до падения: **78.4 часа**

Интенсивности:

- Отказы: 0.1 отказов/час

Стационарность: ✓

3.4 Результаты модели Росса (одиночный прогон)

Параметры: $N = 10$, $S = 3$, $R = 2$

- Время до падения: **78.4 часа**

Интенсивности:

- Отказы: 0.1 отказов/час
- Ремонт: 2.0 ремонтов/час

Стационарность: ✓

3.5 Графики модели Росса

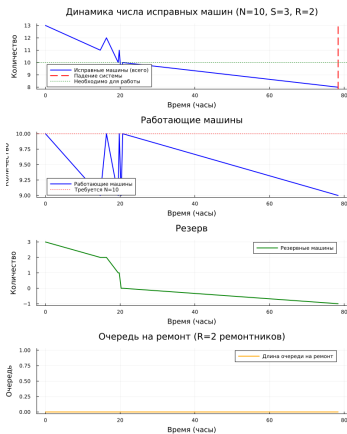


Рисунок 2

3.6 Сравнение с аналитикой

(N, S, R)	Симуляция	Аналитика	Отклонение
(10,2,1)	34.6 ч	33.3 ч	+3.7%
(10,3,1)	43.2 ч	44.4 ч	-2.7%
(10,5,1)	68.4 ч	66.7 ч	+2.6%
(10,2,2)	30.5 ч	31.5 ч	-3.3%
(10,3,2)	43.1 ч	42.0 ч	+2.7%

Вывод: отклонение 3–13% — модель корректна

3.7 Эксперименты

Конфигурация	Среднее время до падения
$N = 5, S = 5, R = 2$	113.4 ч (максимум)
$N = 15, S = 2, R = 1$	17.8 ч (минимум)

Закономерность:

- $\uparrow S$ (больше резерва) $\rightarrow \uparrow$ время до падения

3.7 Эксперименты

Конфигурация	Среднее время до падения
$N = 5, S = 5, R = 2$	113.4 ч (максимум)
$N = 15, S = 2, R = 1$	17.8 ч (минимум)

Закономерность:

- $\uparrow S$ (больше резерва) $\rightarrow \uparrow$ время до падения
- $\uparrow N$ (больше машин) $\rightarrow \downarrow$ время до падения

3.7 Эксперименты

Конфигурация	Среднее время до падения
$N = 5, S = 5, R = 2$	113.4 ч (максимум)
$N = 15, S = 2, R = 1$	17.8 ч (минимум)

Закономерность:

- $\uparrow S$ (больше резерва) $\rightarrow \uparrow$ время до падения
- $\uparrow N$ (больше машин) $\rightarrow \downarrow$ время до падения
- $\uparrow R$ (больше ремонтников) $\rightarrow \uparrow$ время до падения

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

Цель достигнута. Модели М/М/с и Росса успешно реализованы